



Universidad Veracruzana

Facultad de Contaduría y Administración

Región Coatzacoalcos-Minatitlán

Programa educativo

Licenciado en Administración

Experiencia Educativa

Desarrollo de sistemas en red

Proyecto Integrador

Manual técnico

Presenta:

Beltran Guevar Roberto Carlos

Jiménez Ramos Héctor Favio

Grupo:

LIS-601

Docente:

Javier Pino Herrera

Coatzacoalcos, Ver., Mayo de 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



1. Introducción

El Sistema de Gestión de Mantenimiento de Equipo Industrial (SIGOMEI) es una solución distribuida diseñada para coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Utiliza una arquitectura de sistema en red basada en Sockets TCP y persistencia en una base de datos relacional.

2. Requisitos de Software

El sistema ha sido desarrollado y probado bajo los siguientes estándares:

- Lenguaje: Java 17 (LTS).
- Gestor de Proyectos: Apache Maven 3.8 o superior.
- Base de Datos: H2 Database Engine 2.2.224 (Modo Embebido).
- Librerías Clave:
 - - Jackson Databind 2.15.2
 - - JUnit 5.10
 - - FlatLaf 3.2.5

3. Configuración del Sistema

3.1 Red

- Protocolo: TCP/IP.
- Puerto: 8050.
- Formato de Mensajería: JSON (Unicode UTF-8).
- El servidor soporta múltiples hilos, permitiendo la conexión simultánea de varios técnicos y supervisores.

3.2 Persistencia (Base de Datos)

- Ubicación: El archivo `sigomei\_db.mv.db` se crea automáticamente en el directorio raíz al iniciar el servidor por primera vez.

- Esquema: El servidor ejecuta automáticamente el script DDL inicial si las tablas no existen.

4. Guía de Instalación y Despliegue

Para poner en marcha el sistema desde el código fuente, siga estos pasos en la terminal (PowerShell o CMD):

Paso 1: Compilación

Descargue o clone el repositorio y ejecute:

```
powershell
```

```
mvn compile
```

Paso 2: Ejecución del Servidor Central

Inicie el nodo que gestionará la base de datos y las reglas de negocio:

```
powershell
```

```
mvn exec:java "-Dexec.mainClass=com.sigomei.server.network.SigomeiServer"
```

Espere a ver el mensaje: "Servidor SIGOMEI escuchando en el puerto 8050".

Paso 3: Ejecución de Clientes

Puede abrir tantas terminales como necesite para simular múltiples estaciones de trabajo:

```
powershell
```

```
mvn exec:java "-Dexec.mainClass=com.sigomei.client.SigomeiClient"
```

te pedirá la dirección IPv4 del servidor para poder ej: 192.168.1.160

para encontrar la IPv4 solo tienes que ejecutar este comando en la terminal/cmd: ipconfig

5. Arquitectura de los Datos

Entidades Principales

1. Equipo: Metadatos de maquinaria (Tipo, Marca, Criticidad).

2. Técnico: Personal operativo (RFC, Especialidad, Nivel).
3. Orden de Mantenimiento: Vinculación de equipos con técnicos y estados de ejecución.

6. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

- Error: "Servidor desconectado": Verifique que el firewall de Windows permite conexiones en el puerto 8050.
- Error: "No suitable driver": Asegúrese de haber ejecutado ``mvn install`` o ``mvn compile`` para descargar las dependencias de H2.
- Logs: Consulte el archivo ``sigomei_server.log`` para ver el detalle de errores específicos lanzados por el servidor.

Desarrollado por: Roberto Carlos Beltran Guevar y Héctor Favio Jiménez Ramos.

Versión: 1.0 (Mayo 2026).